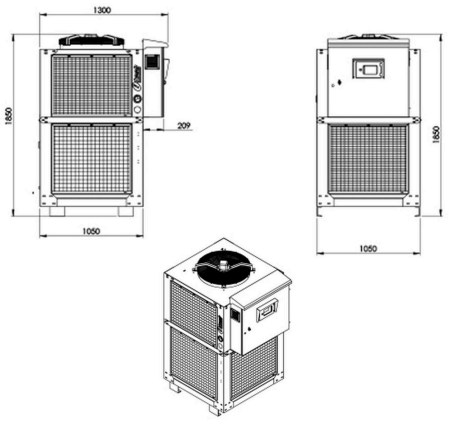
• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A35-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO1-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

23,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

32,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A35-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	32,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,12 kW
EER / EER	3,94
Portata acqua / Water flow	5,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	23,34 kW
Potenza assorbita / Power input	9,75 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	2,83
Portata acqua / Water flow	4,01 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	22,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	22,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	21,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	22,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	22,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	22,2 kW

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO1-A35-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	22,1	20,8	19,6	18,3	17,1	15,8
2	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
3	23,5	22,1	20,8	19,5	18,2	16,8
4	24,2	22,8	21,4	20,1	18,7	17,4
5	24,9	23,5	22,1	20,7	19,3	17,9
6	25,6	24,2	22,7	21,3	19,8	18,4
7	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
8	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
9	27,8	26,2	24,6	23,0	21,5	19,9
10	28,5	26,9	25,2	23,6	22,0	20,4
11	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
12	29,9	28,2	26,5	24,8	23,1	21,4
13	30,6	28,9	27,1	25,4	23,7	21,9
14	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
15	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

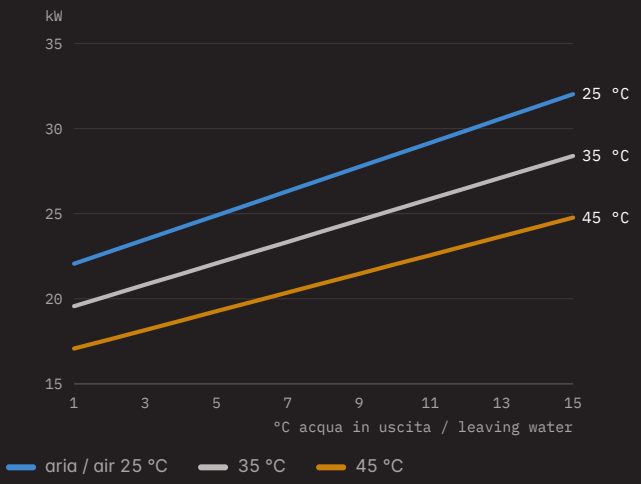
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,1
2	8,6	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
3	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
4	8,5	9,2	9,9	10,6	11,2	11,9
5	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
6	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,8
7	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
8	8,3	9,0	9,7	10,4	11,1	11,7
9	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
10	8,3	8,9	9,6	10,3	11,0	11,6
11	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
12	8,2	8,9	9,5	10,2	10,9	11,5
13	8,2	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5
14	8,1	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
15	8,1	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4

EER / EER (kW/kW)

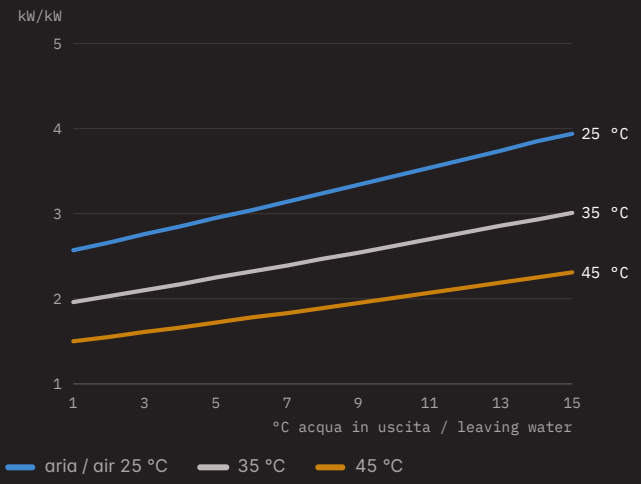
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,57	2,24	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55	1,36
3	2,76	2,40	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,85	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,95	2,57	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,04	2,65	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,14	2,74	2,39	2,10	1,83	1,60
8	3,24	2,83	2,47	2,16	1,89	1,65
9	3,34	2,91	2,54	2,23	1,95	1,70
10	3,44	3,00	2,62	2,30	2,01	1,75
11	3,54	3,09	2,70	2,36	2,07	1,81
12	3,64	3,17	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,74	3,26	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,85	3,36	2,93	2,57	2,25	1,96
15	3,94	3,44	3,01	2,64	2,31	2,02

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

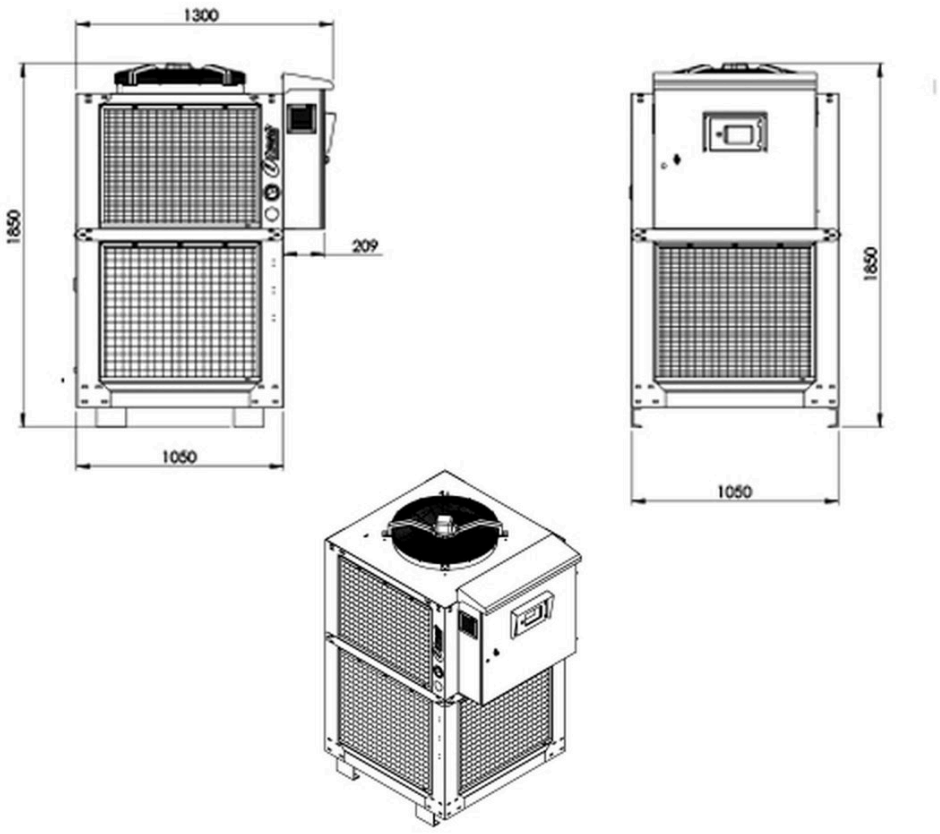
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A35-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design